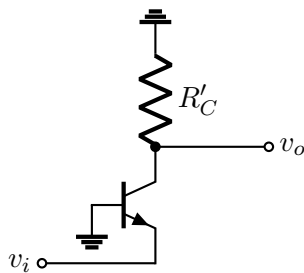


Diagnóstico Formativo: Transferencia del Método Incremental

Tiempo estimado: 8-10 minutos. Este diagnóstico busca evidenciar si sabes **cómo iniciar una derivación matemática** usando un método común, en lugar de recuperar fórmulas finales de memoria[cite: 16].

Análisis de Topología

Se te presenta la siguiente topología de amplificador. Asume que el transistor opera en región activa directa y que el punto Q (I_{CQ}) ya ha sido calculado[cite: 16].



1. Identificación de Topología:

- Nodo de Entrada: _____
- Nodo de Salida: _____
- Nodo Común (Tierra AC): _____

2. Parámetros dependientes del Punto Q:

Escribe explícitamente las ecuaciones para calcular los parámetros que usarás en tu modelo (ej. g_m, r_e, r_π) en función de I_{CQ} y V_T [cite: 16].

3. Elección de Modelo y Ecuaciones Base:

Selecciona el *Modelo Híbrido- π* o el *Modelo T* (Justifica tu elección brevemente basándote en el terminal de entrada)[cite: 16]. Escribe las **dos primeras ecuaciones algebraicas** (KVL o KCL) que relacionan la variable de entrada (v_i) con la fuente de corriente interna del transistor (i_c) y el voltaje de salida (v_o)[cite: 16]. No escribas el resultado final directamente.

4. Impedancias de Puerto:

Explica brevemente (con palabras o una ecuación) cómo abordarías el cálculo de la resistencia de entrada (R_{in}) mirando hacia los terminales del amplificador[cite: 16].